中学3年 数学	**小テスト** 時間 10分 範囲 1節〜3節（ドリル4枚） **4章 関数 $y=ax^2$**	月　日 名前	点数 ／100

答えは答えの欄に書きましょう。とちゅうの式を書く問題は、式も見ます。

1 y は x の2乗に比例するとして、次の問いに答えなさい。（各6点）

(1) $x=3$ のとき $y=-18$ です。y を x の式で表しなさい。

答え

(2) $y=-\frac{1}{2}x^2$ で、$x=4$ のときの y の値を求めなさい。

答え

(3) $x=-2$ のとき $y=12$ です。$x=4$ のときの y の値を求めなさい。

答え

2 次の問いに答えなさい。（各8点）

(1) 関数 $y=2x^2$ で、x の変域が $-1 \leqq x \leqq 2$ のとき、y の変域を求めなさい。

答え

(2) 関数 $y=-\frac{1}{2}x^2$ で、x が 2 から 6 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

答え

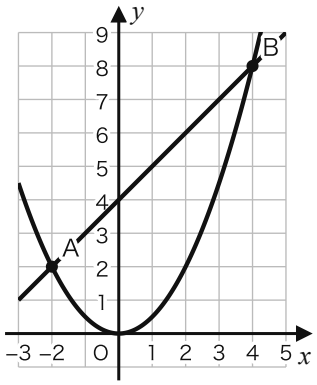
(3) 関数 $y=ax^2$ で、x が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合が -8 です。a の値を求めなさい。

答え

3 図の放物線 $y=ax^2$ は、点A（−2, 2）を通ります。（各12点）

(1) この放物線の式を、$y=ax^2$ の形で答えなさい。

答え



(2) A、B は直線 $y=x+4$ と放物線の交点です。点Bの x 座標を求めなさい。

答え

(3) △OABの面積は、何cm^{2}ですか。座標の1目もりは1cmです。

答え

4 次の問いに答えなさい。（(1) 7点　(2) 7点　(3) 8点）

(1) x 秒間に落ちる距離 y m は $y=5x^2$ です。125m 落ちるのは何秒間ですか。

答え

(2) x 秒間に $y=2x^2$ m ころがるボールの、1秒後から4秒後までの平均の速さを求めなさい。

答え

(3) 制動距離 y m は時速 x km の2乗に比例し、時速 30km で 6m です。時速 60km では何mですか。

答え

© School Stock

答え

中学3年 数学　小テスト　範囲 1節〜3節（ドリル4枚）

4章 関数 $y=ax^2$　答え

表の面と並べて、丸をつけましょう

くわしい考え方は、解説の面にあります

赤い字が答えです。とちゅうの式を書く問題は、解説の面で式も確かめましょう。

1 y は x の2乗に比例するとして、次の問いに答えなさい。（各6点）

(1) $x=3$ のとき $y=-18$ です。y を x の式で表しなさい。

答え $y=-2x^2$

(2) $y=-\frac{1}{2}x^2$ で、$x=4$ のときの y の値を求めなさい。

答え -8

(3) $x=-2$ のとき $y=12$ です。$x=4$ のときの y の値を求めなさい。

答え 48

2 次の問いに答えなさい。（各8点）

(1) 関数 $y=2x^2$ で、x の変域が $-1\leqq x\leqq 2$ のとき、y の変域を求めなさい。

答え $0\leqq y\leqq 8$

(2) 関数 $y=-\frac{1}{2}x^2$ で、x が 2 から 6 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

答え -4

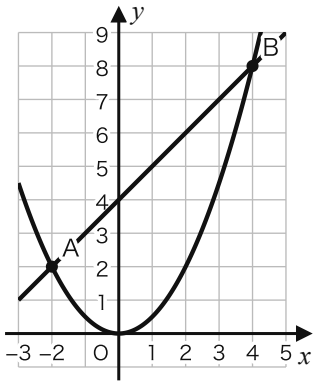
(3) 関数 $y=ax^2$ で、x が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合が -8 です。a の値を求めなさい。

答え $a=-2$

3 図の放物線 $y=ax^2$ は、点A（−2, 2）を通ります。（各12点）

(1) この放物線の式を、$y=ax^2$ の形で答えなさい。

答え $y=\frac{1}{2}x^2$



(2) A、B は直線 $y=x+4$ と放物線の交点です。点Bの x 座標を求めなさい。

答え 4

(3) △OABの面積は、何cm²ですか。座標の1目もりは1cmです。

答え 12cm^2

4 次の問いに答えなさい。（(1) 7点　(2) 7点　(3) 8点）

(1) x 秒間に落ちる距離 y m は $y=5x^2$ です。125m 落ちるのは何秒間ですか。

答え 5秒間

(2) x 秒間に $y=2x^2$ m ころがるボールの、1秒後から4秒後までの平均の速さを求めなさい。

答え 秒速10m

(3) 制動距離 y m は時速 x km の2乗に比例し、時速 30km で 6m です。時速 60km では何mですか。

答え 24m

© School Stock

解答解説

中学3年 数学　小テスト　範囲 1節〜3節（ドリル4枚）

4章 関数 $y=ax^2$　答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 $y=ax^2$ の式と値　（各6点）

見直すドリル　関数 $y=ax^2$①（1節）

(1) 式を求める　$y=-2x^2$

- $y=ax^2$ の a は、$y\div x^2$ で求めます。
  $a=-18\div 3^2=-18\div 9=-2$
- $a=-2$ なので、式は
  $y=-2x^2$ です。

(2) $x=4$ のときの y　-8

- 式 $y=-\frac{1}{2}x^2$ に $x=4$ を代入します。
  $-\frac{1}{2}\times 4^2=-\frac{1}{2}\times 16=-8$

(3) $x=4$ のときの y　48

- $y=ax^2$ の a を、$y\div x^2$ で求めます。
  $(-2)^2$ は 4 です。
  $a=12\div(-2)^2=12\div 4=3$
- 式は $y=3x^2$ です。$x=4$ を
  代入します。
  $3\times 4^2=3\times 16=48$

2 変域と変化の割合　（各8点）

見直すドリル　値の変化①（2節）

(1) $y=2x^2$ $(-1\leqq x\leqq 2)$　$0\leqq y\leqq 8$

- x の変域 $-1\leqq x\leqq 2$ には 0 がふく
  まれるので、最小値は $x=0$ のときの
  0 です。
- $x=-1$ のとき $y=2\times(-1)^2=2$、
  $x=2$ のとき $y=2\times 2^2=8$ です。
- 0 から遠いほうの $x=2$ の 8 が
  最大値なので、y の変域は
  $0\leqq y\leqq 8$ です。

(2) x が 2 から 6 まで　-4

- y の増加量を x の
  増加量でわります。
- $x=2$ のとき $y=-\frac{1}{2}\times 2^2=-2$ です。
- $x=6$ のとき
  $y=-\frac{1}{2}\times 6^2=-18$ です。
  $(-18-(-2))\div(6-2)$
  $=-16\div 4=-4$

(3) 変化の割合から a　$a=-2$

- $x=1$ のとき $y=a\times 1^2=a$、$x=3$ の
  とき $y=a\times 3^2=9a$ です。
- 変化の割合は $(9a-a)\div(3-1)=4a$
  と表せます。これが -8 なので、
  $4a=-8$ です。
  $a=-8\div 4=-2$

3 放物線と直線　（各12点）

見直すドリル　関数 $y=ax^2$ のグラフ①（2節）・関数の利用①（3節）

(1) 放物線の式　$y=\frac{1}{2}x^2$

- 放物線は点A（−2, 2）を通ります。$x=-2$、$y=2$ を $y=ax^2$
  に代入して、a を求めます。
  $a=2\div(-2)^2=2\div 4=\frac{1}{2}$
- 式は $y=\frac{1}{2}x^2$ です。

(2) 点Bの x 座標　4

- 交点では y の値が等しいので、放物線と直線の
  式を等しいとおきます。
  $\frac{1}{2}x^2=x+4$
- 両辺に 2 をかけて、整理します。
  $x^2=2x+8$
  $x^2-2x-8=0$
  $(x-4)(x+2)=0$
  $x=4,\ x=-2$
- $x=-2$ は点Aの x 座標なので、点Bの x 座標は 4 です。

(3) △OABの面積　12cm^2

- 直線 $y=x+4$ と y 軸との交点をCとすると、C は（0, 4）
  です。OCを底辺として、△OABを △OAC と △OBC
  に分けます。
- A、B から y 軸までの距離は、それぞれ 2cm と
  4cm です。
- △OAC=4×2÷2=4
- △OBC=4×4÷2=8
  4+8=12

© School Stock

解答解説

中学3年 数学　小テスト　範囲 1節〜3節（ドリル4枚）

4章 関数 $y=ax^2$　つづき

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

4 関数の利用 (1) 7点 (2) 7点 (3) 8点

見直すドリル　関数の利用①（3節）

(1) 125m落ちる時間　5秒間

- $y=5x^2$ に $y=125$ を代入します。
  $5x^2=125$
  $x^2=25$
  $x=5,\ x=-5$
- 時間 x は負の数にならないので、$x=5$ だけが答えです。

(2) 平均の速さ　秒速10m

- 平均の速さは、進んだ距離を時間でわった値で、変化の割合と同じです。
- $x=1$ のとき $y=2\times1^2=2$、$x=4$ のとき $y=2\times4^2=32$ です。
  $(32-2)\div(4-1)=30\div3=10$

(3) 時速60kmの制動距離　24m

- $y=ax^2$ に、$x=30$、$y=6$ を代入して a を求めます。
  $a=6\div30^2=6\div900=\frac{1}{150}$
- 式は $y=\frac{1}{150}x^2$ です。$x=60$ を代入します。
  $\frac{1}{150}\times60^2=\frac{1}{150}\times3600=24$

まちがえやすいところ

- 変域は、x の変域に 0 がふくまれるかどうかを先に見ましょう。ふくまれるときは、$x=0$ の点が最大か最小になります。
- x が負の数のときは、$(-2)^2=4$ のように、かっこをつけて2乗しましょう。

点数を見て、次にすること

80点以上　次の章へ進みましょう。まちがえた問題は、解説を読んでもう一度解きます。

60〜79点　まちがえた大問の「見直すドリル」を、もう一度解きましょう。

59点まで　この章のドリルを、はじめから順に解き直してから、もう一度このテストを解きましょう。

© School Stock